前期中間試験　地理総合　解答・解説＋復習教材

対象：地理総合 前期中間試験（マークシート62問＋記述、問題冊子17ページ）
配点：【大問1】20／【大問2】20／【大問3】30／【大問4】23／【大問5】7　計100点

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。
・範囲（試験問題から判断）：**地図投影法**（メルカトル図法・正距方位図法・大圏航路）、**GIS と統計地図**、**世界の国の位置・首都・統計（G7・BRICS）**、**プレートテクトニクスと大地形**、**安定陸塊の地形**（楯状地・卓状地・ケスタ・メサ・ビュート）。
・中東の地図（問24・27・28）と問6など、**答案の書き込みと私の答えが違う問題**があります。理由は解説を見てください。

解答一覧

大問	解答
1	問1 メルカトル図法　問2 記述　問3 ①　問4 ③　問5 ①　問6 ④　問7 ②
2	問8 ②　問9 ②　問10 ④　問11 ④　問12 ③　問13 ②　問14 ① メッシュマップ　② 階級区分図　③ 図形表現図
3	問15 ②　問16 ①　問17 ④　問18 ⑥　問19 ⑧　問20 ⑨　問21 ⑦　問22 ③　問23 ⑤ 問24 ③　問25 ⑥　問26 ⑨　問27 ②　問28 ⑤ 問29 エルサレム　問30 バグダッド　問31 モスクワ　問32 ワルシャワ　問33 ベルリン　問34 サラエボ　問35 ローマ 問36 ②　問37 ②　問38 ②　問39 ④　問40 ①　問41 ②　問42 ⑤　問43 ⑤
4	問44 ②　問45 ⑦　問46 ④　問47 ①　問48 ⑧　問49 ①　問50 ⑤　問51 ⑤　問52 ③　問53 ①　問54 ①　問55 ④　問56 プレートテクトニクス　問57 ④
5	問58 ⑤　問59 ②　問60 ⑤　問61 ④　問62 ⑤

第1部　解説

大問1　地図投影法

- **問1 メルカトル図法**　経線と緯線が直角に交わり、高緯度ほど横に引き伸ばされている（正角図法）。
- **問2**（50字以内、記述例）**ロシアが実際以上に大きく見える。メルカトル図法は高緯度ほど面積が拡大して表されるから。**（43字）
  要素：①誤解の内容＝実際より大きく見える／②図法の特徴＝高緯度ほど面積（距離）が拡大する。ロシアが世界一大きいのは事実だが、「見た目ほど大きいわけではない」ことがポイント。
- **問3 ①**　メルカトル図法で縮尺が正しいのは**赤道上だけ**。地図の横幅（＝赤道1周 約40000km）と縮尺の長さを比べても、赤道上の距離として合っている。
- **問4 ③**　地図 α は中心（ブラジリア）からの距離と方位が正しい**正距方位図法**、地図 β は経線・緯線が直交する**正角図法**（メルカトル図法の系統）。
- **問5 ①**（誤りなし）　正距方位図法では中心からの大圏航路は**直線**、等角航路は曲線。正角図法（メルカトル系）では大圏航路が**曲線**、等角航路が**直線**。4つとも正しい。
- **問6 ④（三人）**

人	判定	理由
A	正	中心ブラジリアから東京は、中心から外周（対蹠点 約20000km）の手前あたり。約15000〜20000km は読み取れる。
B	誤	正距方位図法で距離が正しいのは**中心からだけ**。東京〜ケアンズ間の距離は α から読み取れない（実際は約6000km）。
C	誤	ケアンズはオーストラリアの**北東部**（クイーンズランド州）。
D	誤	東京とロンドンの時差は9時間（夏時間8時間）、ケアンズとは1時間。ロンドンの方が時差は**大きい**。

- **問7 ②**　メルカトル系の地図で直線と大圏航路がほぼ一致するのは、**経線に沿って南北に移動するとき**（大圏航路＝経線）。東京とケアンズはほぼ同じ経度（東経140度付近）なのでケアンズ。
  運賃は距離で考える：ソウル（近い）＜マニラ 19,500円 ＜ケアンズ＜ロンドン。よって ソウル 26,800円、ケアンズ 56,070円、ロンドン 91,060円。
  ※ソウルがマニラより高いのは、この日の最安値の事情。問題文の値段の割り当てから判断する。

大問2　GIS と統計地図

- **問8 ②**　浸水想定区域 × 人口分布 ＝ 浸水区域に住む人＝**マ：避難が必要な人数（a）**。それと避難場所からの距離圏を重ね、**重なる＝ミ：避難場所別の避難者数（c）**、**重ならない＝ム：避難が間に合わない可能性のある人数（b）**。
- **問9 ②**　ステッカーを作って貼るのは、地理情報や GIS を使った分析ではない。
- **問10 ④**　まちづくりセンター（□）は市内に広く分布 → 3km 以上がほとんどない **Y**。小学校区 b は西部の農村部で、コンビニ（●）が近くにない → X のグラフで 3km 以上が多い **シ**。
- **問11 ④**　資料の条件：①高齢者割合が高い ②バス停・医療機関が近くにない ③坂が多い（丘陵を造成した住宅地）。④は高齢化率「高位」、バス停・医療機関の空白地、起伏の大きい丘陵上。①③は高齢化率が低位、②は海沿いの平地でバス停も近い。

- **問12 ③**　過去の航空写真と現在の地形図を重ねれば、集落の拡大・縮小がわかる。①平均年齢は年齢別人口データが必要。②商圏人口は人口分布データが必要（地形の起伏ではわからない）。④火災件数は火災発生データが必要。
- **問13 ②**　人口のような**絶対値**を、市町村ごとに色分けする**階級区分図**で表すのは不適当。面積の大きい市町村ほど濃く見えて誤解を招く。階級区分図は人口密度・高齢化率などの**相対値**に使う。
- **問14**　① **メッシュマップ**（等面積の網目ごとに表す）　② **階級区分図**（コロプレスマップ）　③ **図形表現図**（比例円などの図形の大きさで量を表す）

大問3　世界の国々

地図	番号と国
東南アジア	①ミャンマー ②タイ ③ラオス ④ベトナム ⑤カンボジア ⑥フィリピン ⑦マレーシア ⑧シンガポール ⑨インドネシア
ヨーロッパ	①ノルウェー ②スウェーデン ③フィンランド ④ドイツ ⑤ポーランド ⑥ベラルーシ ⑦ウクライナ ⑧ルーマニア ⑨ブルガリア
西アジア	①トルコ ②シリア ③イスラエル（引き出し線の先の細い国）④ヨルダン ⑤イラク ⑥イラン ⑦サウジアラビア ⑧アラブ首長国連邦 ⑨イエメン

- 問15〜18：タイ ②、ミャンマー ①、ベトナム ④、フィリピン ⑥
- **問19 ⑧**　一人当たり GNI が東南アジアで最も高いのは**シンガポール**（約6万ドル以上）。 **問20 ⑨**　人口最大は**インドネシア**（約2.7億人）。
- 問21〜23：ウクライナ ⑦、フィンランド ③、ポーランド ⑤
- **問24 ③**　**問27 ②**　**問28 ⑤**　要確認　③の引き出し線は地中海沿岸の細長い国（イスラエル）を指し、④はその東のヨルダン。②はトルコの南のシリア、⑤はイランとの間のイラク。答案の書き込み（④・③・②）とは異なるので、番号の位置を地図でよく確かめること。
- 問25 イラン ⑥、問26 イエメン ⑨（アラビア半島の南端）
- **首都**：イスラエル＝**エルサレム** 要確認（イスラエルは首都と主張しているが、国際的には認められていない。日本などは大使館をテルアビブに置いている）、イラク＝**バグダッド**、ロシア＝**モスクワ**、ポーランド＝**ワルシャワ**、ドイツ＝**ベルリン**、ボスニア・ヘルツェゴビナ＝**サラエボ**、イタリア＝**ローマ**
- **問36 ②・問37 ②**　G7 で GNI 最大・人口最多はアメリカ。 **問38 ②**　人口1億人以上はアメリカ（約3.3億）と日本（約1.25億）の**2つ**。ヨーロッパでロシアを除き1億人を超える国はない。
- **問39〜42（BRICS の表）**

記号	国	根拠
A	インド	人口最多クラスで一人当たり GNI が最も低い（2400ドル）
B	中国	人口約14億、GNI が最大
C	ブラジル	人口約2.1億
D	ロシア	人口約1.45億、一人当たり GNI が高い
E	南アフリカ共和国	人口・GNI とも最小

  問39 日本（約1.25億）に最も近いのは **④ D（ロシア）**。問40 ① A、問41 ② B、問42 ⑤ E。
- **問43 ⑤**　ア誤（GNI はアメリカの方が大きい）、イ正、ウ正。

大問4　大地形とプレート

- **問44〜48**　A **②営力**　B **⑦地震**　C **④風化**　D **①堆積**　E **⑧変動帯**
- **問49 ①**　広がる境界は海底の**海嶺**（大西洋中央海嶺など）。②ギャオ（アイスランド）は地震・火山活動が活発。③④は内容がでたらめ。
- **問50 ⑤**　(a) 誤：衝突帯ではヒマラヤ山脈のような**褶曲山脈**ができるが、火山は**ほとんどない**。(b) 正：沈み込み帯には海溝ができる。(c) 正：沈み込んだ先でマグマが生じ、火山ができる。
- **問51 ⑤**　ずれる境界には**トランスフォーム断層**。代表例はカリフォルニアの**サンアンドレアス断層**。
- **問52 ③**　(e) インド洋の中央海嶺＝(あ)広がる境界、(d) ニュージーランド北方のトンガ・ケルマデック海溝付近＝(い)狭まる境界、(f) カリフォルニア＝(う)ずれる境界。
- **問53 ①**　ア ユーラシア、イ 北アメリカ、ウ 太平洋、エ フィリピン海。
- **問54 ①**（適当でない）　東北地方太平洋沖地震のマグニチュードは **9.0**（約7.0 ではない）。
- **問55 ④**　A（東経90〜120度：スマトラなど）、B（120〜150度：日本・フィリピン・インドネシア東部）、C（150〜180度：カムチャツカ・ソロモン・トンガ）。ア＝北緯側に多く分布 → B、イ＝南緯0〜30度に多く北緯50度以北にも → C、ウ＝赤道付近だけで少ない → A。
- **問56 プレートテクトニクス**　**問57 ④**　ウェゲナーの大陸移動説は、移動の原動力を説明できず、当時は受け入れられなかった。マントル対流による説明は後の時代。

大問5　安定陸塊の地形

- **問58 ⑤（A＝楯状地）**　先カンブリア時代の岩盤が広く露出。　**問59 ②（B＝卓状地）**　その上に古生代・中生代の地層がほぼ水平に堆積。
- **問60 ⑤**　a 誤：カナダ楯状地はハドソン湾周辺だが、五大湖**南岸**は卓状地。b 正：ブラジル楯状地・ギアナ楯状地。c 正：ロシア卓状地（東ヨーロッパ平原）。
- **問61 ④**　ア＝**ケスタ**（緩やかな斜面と急な崖が交互に並ぶ地形）。パリ盆地やロンドン盆地が代表例。急斜面でぶどう栽培。
- **問62 ⑤**　イ＝塔のように細い孤立丘 **ビュート**、ウ＝テーブル状の広い台地 **メサ**。（侵食が進むと メサ → ビュート になる）

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　地図投影法

図法	正しいもの	特徴・用途
メルカトル図法	角度（正角）	等角航路が直線 → 海図。高緯度ほど面積・距離が拡大。縮尺が正しいのは赤道上だけ
正距方位図法	中心からの距離と方位	中心からの大圏航路が直線 → 航空図。外周は中心の対蹠点（約20000km）
正積図法（モルワイデ・サンソン・グード）	面積	分布図に使う。グードはホモロサイン図法（断裂）
ミラー図法	どれも正しくない	メルカトルの高緯度の拡大をおさえた図法

大圏航路＝地球上の2点間の最短経路。等角航路＝経線と一定の角度で進む航路。時差：経度15度で1時間。

2　GIS と統計地図

地図	使うデータ	例
ドットマップ	絶対値（分布）	1点＝100人
図形表現図	絶対値（量）	比例円で都市の人口
階級区分図	**相対値**（割合・密度）	人口密度、高齢化率
メッシュマップ	絶対値・相対値	1km 四方の網目ごとの人口
等値線図	連続的に変わる値	気温、降水量、等高線
流線図	移動の量と方向	人口移動、貿易

GIS（地理情報システム）：複数の地理情報（レイヤー）を重ね合わせて分析・表示する。ハザードマップ、避難計画、商圏分析、買い物弱者の把握などに使われる。

3　プレートの境界

境界	地形	例
広がる境界	海嶺（海底）、地溝（陸上）	大西洋中央海嶺、アイスランド（ギャオ）、アフリカ大地溝帯
狭まる境界（沈み込み帯）	海溝、弧状列島、火山	日本海溝、アンデス山脈
狭まる境界（衝突帯）	褶曲山脈（火山は少ない）	ヒマラヤ山脈、アルプス山脈
ずれる境界	トランスフォーム断層	サンアンドレアス断層

日本付近の4枚：ユーラシア・北アメリカ（陸）、太平洋・フィリピン海（海）。営力：内的営力（地殻変動・火山）と外的営力（風化・侵食・運搬・堆積）。

4　安定陸塊の地形

地形	特徴	例
楯状地	先カンブリア時代の岩盤が露出	カナダ楯状地、バルト楯状地、ブラジル楯状地、オーストラリア西部
卓状地	古い岩盤の上に地層がほぼ水平に堆積	ロシア卓状地、北アメリカ中央平原
ケスタ	硬い層と柔らかい層が緩く傾き、急崖と緩斜面が交互	パリ盆地、ロンドン盆地、五大湖周辺
メサ／ビュート	水平な硬い層が残ったテーブル状の台地／塔状の孤立丘	アメリカ西部（モニュメントバレー）
残丘（モナドノック）	侵食平野に取り残された硬い岩の丘	ウルル（エアーズロック）

第3部　確認問題

1. メルカトル図法で、等角航路が直線になることから、主に何に使われてきたか。
2. 正距方位図法で、距離と方位が正しく表されるのはどこからの距離と方位か。
3. 次のデータを統計地図にするとき、最も適した地図を答えよ。
   (1) 都道府県別の人口密度　(2) 主要都市の人口　(3) 各地の年平均気温
4. 東京（東経135度）が午後3時のとき、ロンドン（0度）は何時か（夏時間は考えない）。
5. 次の国の首都を答えよ。(1) タイ　(2) ベトナム　(3) ウクライナ　(4) イラン　(5) サウジアラビア
6. 次の地形ができるプレートの境界の種類を答えよ。(1) 大西洋中央海嶺　(2) ヒマラヤ山脈　(3) 日本海溝　(4) サンアンドレアス断層
7. ヒマラヤ山脈に火山がほとんどない理由を答えよ。
8. パリ盆地にみられる、緩斜面と急崖が交互に並ぶ地形を何というか。
9. 先カンブリア時代の岩盤が広く露出している安定陸塊の地形を何というか。
10. ウェゲナーが大陸移動説を唱えた当時、受け入れられなかった理由を答えよ。

確認問題　解答

1. 海図（航海図）
2. 地図の中心から
3. (1) 階級区分図　(2) 図形表現図（比例円）　(3) 等値線図
4. 経度差135度 ÷ 15 ＝ 9時間 → 午前6時
5. (1) バンコク　(2) ハノイ　(3) キーウ　(4) テヘラン　(5) リヤド
6. (1) 広がる境界　(2) 狭まる境界（衝突帯）　(3) 狭まる境界（沈み込み帯）　(4) ずれる境界
7. 大陸プレートどうしが衝突する境界で、プレートが深く沈み込まないため、マグマができにくいから。
8. ケスタ
9. 楯状地
10. 大陸を動かす原動力（力の源）を説明できなかったから。